EMMA

Modelo logico final de entidades y atributos - V6

Documento de cierre del modelo antes de definir la logica de migracion

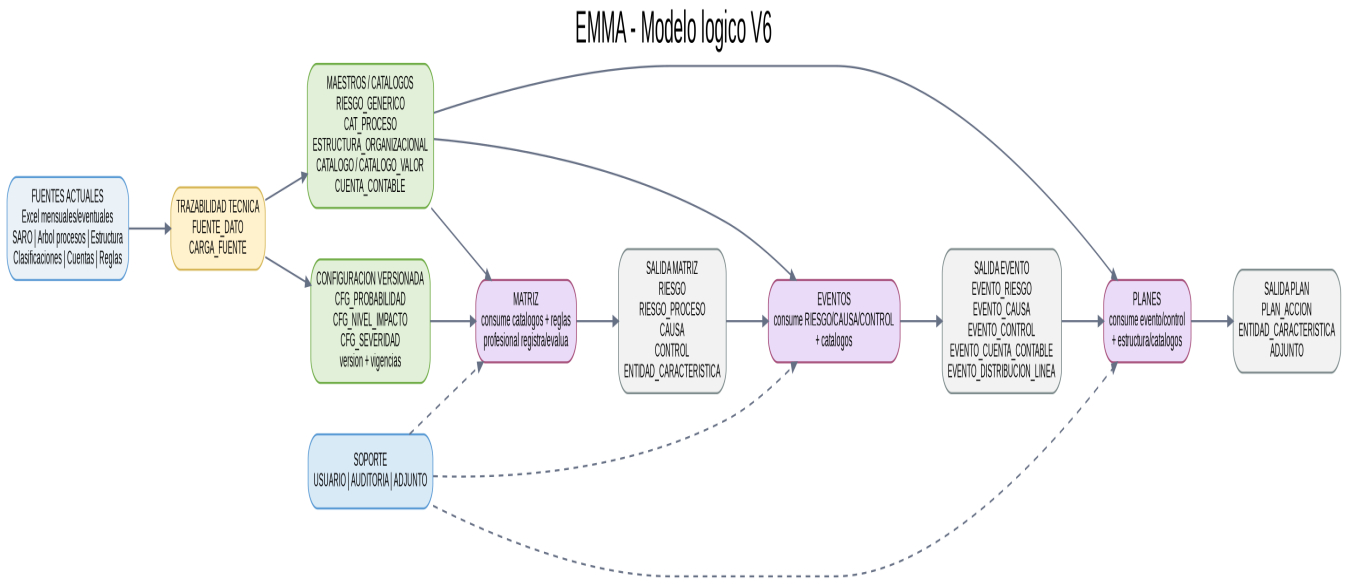
Esta version incorpora las decisiones funcionales y de datos acordadas durante la revision de entidades, atributos, relaciones, catalogos, snapshots, cuentas contables y reglas de valoracion. El alcance termina en el modelo logico: la mecanica de migracion, staging, matching, upserts y sincronizacion se definira en la siguiente etapa.

Estado: modelo logico cerrado para pasar a diseno de migracion.

1. Principio general del modelo

Los archivos actuales dejan de ser consultados directamente por EMMA en tiempo de ejecucion. Su informacion se persiste en maestros, catalogos y tablas de configuracion. EMMA utiliza esas tablas para seleccionables, filtros y reglas; lo diligenciado por el profesional se almacena en las tablas operativas de Riesgo, Causa, Control, Evento y Plan.

Fuentes actuales -> Maestros/Catalogos/Configuracion -> EMMA -> Tablas operativas.



2. Capas y entidades objetivo

Capa	Entidades principales	Funcion
Integracion / linaje	FUENTE_DATO, CARGA_FUENTE	Bitacora tecnica de cargas de catalogos/configuracion. No se enlaza obligatoriamente a resultados operativos.
Maestros / catalogos	RIESGO_GENERICO, CAT_PROCESO, ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL, CATALOGO, CATALOGO_VALOR, CUENTA_CONTABLE	Alimentan seleccionables, filtros y referencias de EMMA.
Configuracion	CFG_PROBABILIDAD, CFG_NIVEL_IMPACTO, CFG_SEVERIDAD	Parametros versionados usados por el backend en la valoracion.
Operacion Matriz	RIESGO, RIESGO_PROCESO, CAUSA, CONTROL, ENTIDAD_CARACTERISTICA	Resultado del registro y valoracion realizados por el profesional.
Operacion Eventos	EVENTO_RIESGO, EVENTO_CAUSA, EVENTO_CONTROL, EVENTO_CUENTA_CONTABLE, EVENTO_DISTRIBUCION_LINEA	Registro y contexto historico de eventos.
Operacion Planes	PLAN_ACCION	Planes asociados a eventos y controles.
Soporte	USUARIO, AUDITORIA, ADJUNTO	Identidad, trazabilidad de cambios y evidencias.

3. Decisiones funcionales cerradas

ID	Tema	Decision final
1	Fecha finalización vs cierre	Se conservan ambos campos porque representan conceptos funcionales distintos. fecha_finalizacion_evento registra la finalización del evento; fecha_cierre_evento registra el cierre dentro del proceso de gestión. No deben tratarse como equivalentes.
2	Código actual de causa	codigo_causa es el código oficial generado/administrado por EMMA industrializado y mantiene unicidad global. codigo_actual_causa conserva el código con el que la causa existe en el EMMA local/archivo maestro para trazabilidad y migración. codigo_actual_causa no se define como UNIQUE porque el sistema actual permite capturarlo/editarlo sin validación de unicidad.
3	Código actual de control	Aplicar la misma semántica de CAUSA. codigo_control es el código oficial de EMMA industrializado y mantiene unicidad global. codigo_actual_control conserva la referencia del modelo actual para trazabilidad/migración y no se define como UNIQUE.
4	Aplicaciones ADU/IPE	aplicaciones_adu_ipe continuará almacenándose como texto simple. No se transforma a multiselección ni a ENTIDAD_CARACTERISTICA.
5	Riesgo genérico vs display	Persistir ambos campos. riesgo_generico_snapshot conserva el riesgo genérico/homologado del contexto del evento y riesgo_asociado_display conserva el texto visible mostrado por EMMA al profesional.
6	Fuente cuentas contables	CUENTA_CONTABLE será el maestro objetivo. El aplicativo mostrará la cuenta completa concatenada con el nombre/descripcion (ej. cuenta - nombre de cuenta) y dispondrá de la representación de 6 dígitos mediante cuenta_6. No se elimina ninguna fuente; los registros equivalentes se agrupan por homologación sin borrarlos.
7	Reglas de probabilidad	Las reglas y parámetros de probabilidad se parametrizan en CFG_PROBABILIDAD. La lógica de cálculo permanece en el backend y RIESGO almacena los resultados inherentes/residuales. CFG_PROBABILIDAD incorpora version y vigencias para trazabilidad histórica.
8	Reglas de impacto/severidad	Aplicar el mismo enfoque para impacto y severidad: CFG_NIVEL_IMPACTO y CFG_SEVERIDAD contienen parámetros/versiones/vigencias; el backend aplica la lógica y RIESGO almacena los resultados inherentes y residuales.
9	Nombre CAT_PROCESO vs CAL_PROCESO	Mantener una sola tabla física: CAT_PROCESO. No implementar CAL_PROCESO como entidad separada.
10	Riesgo homologado duplicado	Mantener ambos campos. riesgo_generico_id es la FK/ID técnico al maestro RIESGO_GENERICO y riesgo_homologado es el nombre visible/snapshot derivado del maestro.
11	Dos modelos de cuenta contable	CUENTA_CONTABLE y EVENTO_CUENTA_CONTABLE.cuenta_id constituyen el diseño objetivo. cuenta_valor_id se conserva únicamente como legado/transición hasta ejecutar la migración.
12	Línea duplicada en distribución	Mantener los tres con roles diferenciados: linea = texto funcional/visible; linea_valor_id = FK normalizada; linea_snapshot = histórico preservado.
13	Multivalores modelados como columnas	Principio COSO, Aserciones y Atributos de riesgo se modelan como multivalores en ENTIDAD_CARACTERISTICA. Las filas antiguas del diccionario se conservan como referencia funcional, no como columnas físicas adicionales en CONTROL.
14	Duplicidad proceso dentro de RIESGO	RIESGO_PROCESO es la relación oficial/normalizada con CAT_PROCESO. Los campos de proceso existentes dentro de RIESGO se conservan como snapshot/contexto histórico.
15	Campos de catálogo como texto en Evento	Regla de modelado cerrada: usar FK para el valor normalizado de catálogo; snapshot de texto cuando se requiera conservar contexto histórico; ENTIDAD_CARACTERISTICA para atributos variables o multiselección.
16	Propietario de ENTIDAD_CARACTERISTICA	Mantener riesgo_id, control_id, evento_id y plan_id opcionales individualmente, pero implementar un CHECK que exija exactamente una entidad propietaria por fila de ENTIDAD_CARACTERISTICA.
17	Trazabilidad a nivel de registro	CARGA_FUENTE se utilizará únicamente para trazabilidad técnica de cargas de maestros/catálogos/configuración. No se relaciona obligatoriamente con RIESGO, EVENTO_RIESGO ni PLAN_ACCION.
18	Catálogos especializados vs catálogo genérico	CONTROL_GENERICO y GERENCIA_DIRECCION se modelan como dominios dentro de CATALOGO/CATALOGO_VALOR; no se implementan como tablas físicas independientes.
19	Responsabilidad de CAT_PROCESO	Separar responsabilidades: CAT_PROCESO = jerarquía de procesos; ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL = cargos/gerencias utilizados por EMMA.
20	Secuencia de IDs del diccionario	No renumerar IDs 198-200. La discontinuidad no afecta el modelo y se conserva para respetar el histórico del diccionario.

4. Procesos y snapshot historico

CAT_PROCESO es el unico maestro fisico de jerarquia de procesos. RIESGO_PROCESO representa la relacion oficial y normalizada entre un riesgo y sus procesos. Los campos de proceso que ya existen dentro de RIESGO se conservan como snapshot/contexto historico, es decir, como la fotografia de la clasificacion que tenia el riesgo cuando fue registrado o actualizado.

Consulta vigente: RIESGO -> RIESGO_PROCESO -> CAT_PROCESO. Consulta historica/contextual: campos de proceso almacenados en RIESGO.

5. Riesgo generico y datos visibles

RIESGO_GENERICO permanece como maestro especializado. En RIESGO, riesgo_generico_id es la FK tecnica y riesgo_homologado conserva el nombre visible/snapshot. En EVENTO_RIESGO se persisten riesgo_generico_snapshot y riesgo_asociado_display porque ambos forman parte del contexto historico del evento.

6. Cuentas contables

Todas las fuentes de cuentas alimentan CUENTA_CONTABLE y se conservan todos los registros. La homologacion agrupa equivalencias sin eliminar filas. EVENTO_CUENTA_CONTABLE.cuenta_id es la FK objetivo. En el aplicativo se mostrara la cuenta completa concatenada con su descripcion y se dispondra adicionalmente de cuenta_6 para la visualizacion/uso de los seis digitos.

7. Catalogos, snapshots y multivalores

Se adopta una regla uniforme: una FK representa el valor normalizado de un catalogo; un snapshot textual conserva el valor historico cuando sea necesario; ENTIDAD_CARACTERISTICA se utiliza para atributos variables o multiseleccion. CONTROL_GENERICO y GERENCIA_DIRECCION se implementan como dominios de CATALOGO/CATALOGO_VALOR, no como tablas fisicas.

8. Reglas de probabilidad, impacto y severidad

La logica estable de calculo permanece en el backend de EMMA. Los parametros se trasladan a tablas de configuracion en la base de datos y RIESGO persiste los resultados inherentes y residuales.

Tabla	Contenido	Versionamiento
CFG_PROBABILIDAD	Complejidad, condiciones del entorno, nivel y probabilidad configurada.	version, fecha_inicio_vigencia, fecha_fin_vigencia, activo
CFG_NIVEL_IMPACTO	Tipo de impacto, nivel, criterio y resultado configurado.	version, fecha_inicio_vigencia, fecha_fin_vigencia, activo
CFG_SEVERIDAD	Combinacion/equivalencia de probabilidad-impacto a severidad.	version, fecha_inicio_vigencia, fecha_fin_vigencia, activo

Una nueva version de una matriz/regla no reemplaza la anterior. Las vigencias permiten mantener la historia de la parametrizacion y explicar bajo que reglas se obtuvieron las valoraciones de un periodo.

9. Restricciones de integridad

Regla	Aplicacion
codigo_causa / codigo_control	Codigos oficiales unicos del modelo industrializado.
codigo_actual_causa / codigo_actual_control	Referencias historicas/locales; no se fuerzan como UNIQUE.
ENTIDAD_CARACTERISTICA	Cada fila debe tener exactamente una FK propietaria entre Riesgo, Control, Evento o Plan.
RIESGO_PROCESO	Es la relacion oficial con CAT_PROCESO; los campos de proceso en RIESGO son snapshot.
EVENTO_CUENTA_CONTABLE	cuenta_id es la FK objetivo a CUENTA_CONTABLE; cuenta_valor_id queda como legado de transicion.

10. Alcance siguiente: migracion

Con V6 se considera cerrado el modelo logico de entidades, atributos, relaciones y reglas de persistencia. La siguiente etapa debe definir la logica de migracion por fuente: staging, validaciones, llaves de homologacion, inserciones/actualizaciones, manejo de vigencias, tratamiento de legados y trazabilidad de cada carga.

No se incluye aun la implementacion de ETL ni la secuencia tecnica de migracion.